SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) – Ficha 3186698

Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones

Proyecto: sistema de predicción y análisis estadístico de fútbol – MySQL Workbench

Evidencia GA6-220501096-AA2-EV02

Aprendiz: Juan Sebastián Garibello Vizcaíno

2026

Introducción

Este documento presenta la creación de la estructura física de la base de datos del proyecto formativo (sistema de predicción y análisis estadístico de fútbol), a partir del modelo conceptual y lógico definido previamente. Se implementa en MySQL, especificando para cada tabla sus atributos, tipos de dato, llaves primarias, llaves foráneas y demás restricciones de integridad, y se construye el diseño entidad-relación correspondiente en MySQL Workbench.

La base de datos se denomina futbol_predicciones y contiene siete tablas: liga, equipo, usuario, partido, estadistica_equipo, modelo_estadistico y prediccion.

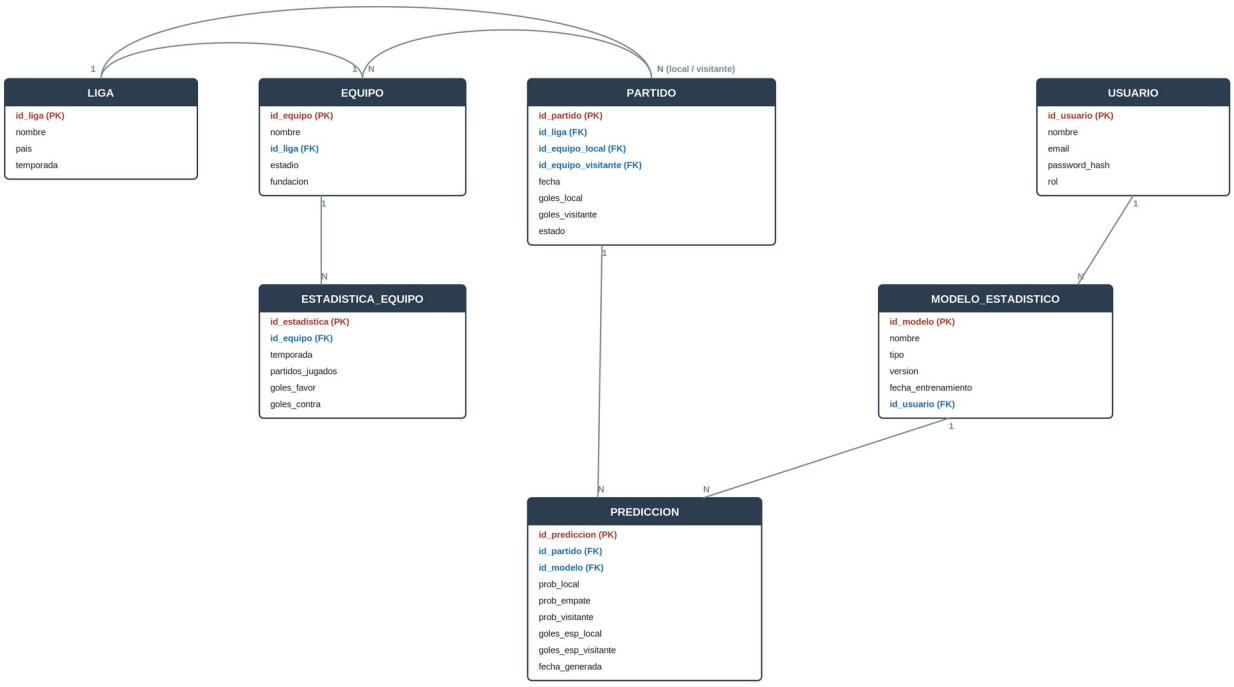
Objetivo

Crear la estructura de la base de datos del proyecto formativo en MySQL, definiendo tipos de datos, llaves primarias y llaves foráneas, y aplicar las restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información.

- Definir cada tabla con sus atributos y tipos de dato apropiados en MySQL.
- Establecer las llaves primarias (PK) de cada tabla.
- Establecer las llaves foráneas (FK) que materializan las relaciones entre tablas.
- Aplicar restricciones adicionales (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, ENUM, valores por defecto) que refuercen la integridad de los datos.
- Construir el diseño entidad-relación de la base de datos en MySQL Workbench.

1. Diseño entidad-relación (MySQL Workbench)

El siguiente diagrama muestra la estructura relacional resultante, tal como se modela en MySQL Workbench a partir del script de creación (estructura_bd.sql incluido en el comprimido de esta evidencia). Cada tabla indica su llave primaria (PK) y sus llaves foráneas (FK):



Nota: el archivo .mwb de MySQL Workbench se genera importando el script estructura_bd.sql mediante la opción Database → Reverse Engineer, indicada en el archivo LEEME incluido en el comprimido; el resultado reproduce el mismo diseño mostrado en este diagrama.

2. Estructura de la base de datos

A continuación se describe cada tabla con sus atributos, tipos de dato (sintaxis MySQL) y restricciones.

liga

Competiciones o torneos analizados por el sistema.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_liga	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la liga
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la liga o torneo
pais	VARCHAR(60)	NOT NULL	País o región donde se disputa
temporada	VARCHAR(9)	NOT NULL, UNIQUE junto a nombre	Temporada, ej. 2025-2026

equipo

Clubes participantes en una liga.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_equipo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del equipo
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del equipo
id_liga	INT	FK → liga(id_liga), NOT NULL	Liga a la que pertenece
estadio	VARCHAR(100)	NULL	Estadio sede del equipo
fundacion	DATE	NULL	Fecha de fundación del club

usuario

Personas que administran el sistema y los modelos estadísticos.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico / usuario de acceso
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada (hash)
rol	ENUM('admin','analista')	NOT NULL, DEFAULT 'analista'	Rol de acceso al sistema

partido

Encuentros entre dos equipos dentro de una liga.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_partido	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del partido
id_liga	INT	FK → liga(id_liga), NOT NULL	Liga del partido
id_equipo_local	INT	FK → equipo(id_equipo), NOT NULL	Equipo que juega de local
id_equipo_visitante	INT	FK → equipo(id_equipo), NOT NULL, CHECK ≠ local	Equipo que juega de visitante
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del partido
goles_local	SMALLINT	CHECK ≥ 0	Goles anotados por el local
goles_visitante	SMALLINT	CHECK ≥ 0	Goles anotados por el visitante
estado	ENUM('programado','finalizad	NOT NULL, DEFAULT 'programado'	Estado actual del partido

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
	o','suspendido')		

estadistica_equipo

Desempeño histórico de cada equipo por temporada.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_estadistica	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro
id_equipo	INT	FK → equipo(id_equipo), NOT NULL	Equipo al que pertenece la estadística
temporada	VARCHAR(9)	NOT NULL, UNIQUE junto a id_equipo	Temporada de la estadística
partidos_jugados	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Total de partidos jugados
goles_favor	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Goles anotados en la temporada
goles_contra	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Goles recibidos en la temporada

modelo_estadistico

Modelos de predicción entrenados (ej. regresión de Poisson).

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_modelo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del modelo
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre identificador del modelo
tipo	VARCHAR(60)	NOT NULL	Técnica usada, ej. Regresión de Poisson
version	VARCHAR(10)	NOT NULL	Versión del modelo entrenado
fecha_entrenamiento	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se entrenó el modelo
id_usuario	INT	FK → usuario(id_usuario), NOT NULL	Responsable de entrenar el modelo

prediccion

Resultado probabilístico generado por un modelo para un partido.

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_prediccion	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la predicción
id_partido	INT	FK → partido(id_partido), NOT NULL	Partido predicho

Atributo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_modelo	INT	FK → modelo_estadistico(id_modelo), NOT NULL	Modelo que generó la predicción
prob_local	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, CHECK 0-1	Probabilidad de victoria local
prob_empate	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, CHECK 0-1	Probabilidad de empate
prob_visitante	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, CHECK 0-1	Probabilidad de victoria visitante
goles_esp_local	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Goles esperados del local
goles_esp_visitante	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Goles esperados del visitante
fecha_generada	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de generación de la predicción

3. Restricciones aplicadas

Sobre la estructura anterior se aplicaron los siguientes tipos de restricción, implementadas directamente en el script de creación (estructura_bd.sql):

- Llaves primarias (PRIMARY KEY): un identificador autoincremental (INT AUTO_INCREMENT) en cada tabla.
- Llaves foráneas (FOREIGN KEY): garantizan la integridad referencial entre equipo-liga, partido-liga, partido-equipo (local y visitante), estadistica_equipo-equipo, modelo_estadistico-usuario, prediccion-partido y prediccion-modelo_estadistico, con las cláusulas ON UPDATE/ON DELETE definidas explícitamente para cada caso.
- NOT NULL: en todos los atributos obligatorios para el funcionamiento del sistema.
- UNIQUE: en campos que no deben duplicarse, como equipo.nombre, usuario.email y la combinación (id_equipo, temporada) en estadistica_equipo.
- CHECK: para validar rangos y reglas de negocio, como goles y probabilidades no negativos, probabilidades entre 0 y 1, y que un partido no tenga el mismo equipo como local y visitante.
- ENUM y DEFAULT: para restringir valores permitidos (rol, estado) y establecer valores iniciales coherentes.

4. Contenido del comprimido de la evidencia

El archivo .zip entregado para esta evidencia contiene:

- Documento_Estructura_BD_GA6-220501096-AA2-EV02.docx: este documento escrito.
- estructura_bd.sql: script de creación de la base de datos, listo para ejecutar o importar en MySQL Workbench (Database → Reverse Engineer) y obtener el diseño entidad-relación (.mwb).

- diagrama_er.png: imagen del diseño entidad-relación resultante.
- LEEME.txt: instrucciones breves para abrir el script en MySQL Workbench.

Conclusiones

La estructura de base de datos definida traduce fielmente el modelo lógico del proyecto a objetos físicos en MySQL, incorporando llaves primarias y foráneas junto con restricciones de dominio (CHECK, UNIQUE, ENUM) que refuerzan la integridad de los datos desde el motor de base de datos, antes incluso de la capa de aplicación. Esto sienta una base confiable para el desarrollo del sistema de predicción y análisis estadístico de fútbol.

Referencias bibliográficas

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL Workbench Manual. https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Componente formativo GA6-220501096, actividad AA2.